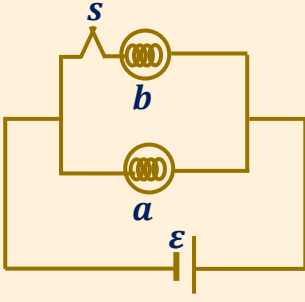




في الشكل المجاور مصباحان a, b متماثلان عند فتح المفتاح s فإن اضاءة المصباح a

(أ) تزداد (ب) تقل (ج) تبقى ثابتة (د) لا يضيء

الجواب (ج): المصباحان متصلان على التوازي، وشدة اضاءة المصابيح المتصلة على التوازي تبقى ثابتة حتى لو تلف أحدها

1. جسم كتلته (m) يتحرك على خط مستقيم بسرعة ثابتة مقدارها (v) فإذا تضاعفت طاقة حركته فإن زخمه يساوي:

(أ) $P_2 = \frac{1}{2} P_1$ (ب) $P_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} P_1$ (ج) $P_2 = 2 P_1$ (د) $P_2 = \sqrt{2} P_1$

الجواب (د):

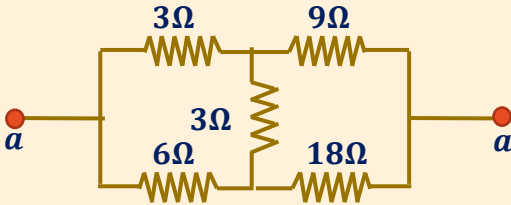
$$P_1 = \sqrt{2mK}$$

عند مضاعفة الطاقة الحركية تصبح

$$P_2 = \sqrt{2m(2K)} = \sqrt{2} P_1$$

2. الشكل المجاور يمثل جزءاً من دائرة كهربائية إن

مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين (a, b) بوحدة الأوم تساوي

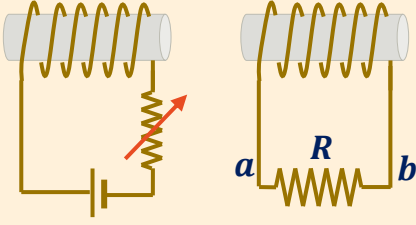


(أ) 4 (ب) 8 (ج) 3.6 (د) 6

الجواب (ب): نلاحظ أن $\left(\frac{3}{6} = \frac{9}{18}\right)$ وبالتالي من التماثل نستنتج ان الشكل يمثل قنطرة متزنة ولا يمر

أي تيار كهربائي في المقاومة (3Ω) وبالتالي تكون قيمة المقاومة المكافئة

$$R_{eq} = \frac{(3 + 6) \times (6 + 18)}{(3 + 6) + (6 + 18)} = 8\Omega$$



3. في الشكل المجاور لكي يمر تيار من (a) إلى (b) في

المقاومة (R) فإننا نعمل على

(أ) تحريك الدارتين معاً بنفس السرعة لليمين

(ب) تقريب احدهما من الأخرى

(ج) زيادة مقدار المقاومة المتغيرة

(د) نزع القلب الحديد من إحدى الدارتين

الجواب (ب): نلاحظ أن اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ في الدارة الثانية يكون نحو اليسار وعند تقريب الدارة

الثانية للدارة الأولى وبحسب قاعدة لنز يجب أن يتولد مجال مغناطيسي يقاوم التغير في المجال المغناطيسي

ويعاكسه ولذلك يجب أن يتولد مجال مغناطيسي باتجاه اليمين وهنا ي تولد تيار حثي في المقاومة من (a → b)

4. النسبة بين حجم نواة الكالسيوم $^{48}_{20}\text{Ca}$ إلى حجم نواة ذرة الكربون $^{12}_6\text{C}$ هي:

(أ) 4:1 (ب) 1:4 (ج) 1:8 (د) 8:1

الجواب (ب): من العلاقة

$$V = V_0 A$$

$$\frac{V_{ca}}{V_c} = \frac{A_{ca}}{A_c} = \frac{48}{12} = \frac{4}{1}$$

5. واحدة مما يأتي لا يعتمد عليها جهد القطع في ظاهرة التأثير الكهروضوئي:

(أ) تردد الضوء الساقط (ب) شدة الضوء الساقط

(ج) تردد العتبة (د) اقتران الشغل

الجواب (ب):